$V_f := 208\ V$

6.58 The magnitude of the phase voltage of a balanced three-phase wye system is 208 V rms. Express each phase and line voltage in both polar and rectangular coordinates.

Opgaven er underviserens 7.58 (bogens 6.58). V_f er fasespændingens effektivværdi i et balanceret Y-system.

Fasespændingerne

De tre fasespændinger er lige store og forskudt 120° fra hinanden:

$$\tilde{\mathbf{V}}_{an} = \tilde{V}_{an}\angle 0°$$
$$\tilde{\mathbf{V}}_{bn} = \tilde{V}_{bn}\angle -(120°)$$
$$\tilde{\mathbf{V}}_{cn} = \tilde{V}_{cn}\angle(-240°) = \tilde{V}_{cn}\angle 120°$$

Phase voltages (6.47)

$V_{an} := V_f = 208\ V$

$V_{bn} := V_f \cdot \exp(-1\mathrm{j} \cdot 120\ deg) = (-104 - 180.133\mathrm{j})\ V$

$V_{cn} := V_f \cdot \exp(1\mathrm{j} \cdot 120\ deg) = (-104 + 180.133\mathrm{j})\ V$

Mathcad viser dem rektangulært. Størrelse og vinkel (polær form) er:

$|V_{bn}| = 208\ V$ $\arg(V_{bn}) = -120\ deg$ $\arg(V_{cn}) = 120\ deg$

Kontrol: i et balanceret system summer fasespændingerne til nul:

$$\tilde{\mathbf{V}}_{an} + \tilde{\mathbf{V}}_{bn} + \tilde{\mathbf{V}}_{cn} = 0 \quad \text{Balanced phase voltages} \quad (6.48)$$

$V_{an} + V_{bn} + V_{cn} = (8.527 \cdot 10^{-14})\ V$

Non-Commercial Use Only

Resultatet er 10^{-13} V, altså nul på nær Mathcads afrundingsfejl.

Linjespændingerne

En linjespænding er forskellen mellem to fasespændinger.
Bogen viser, at den er √3 gange større og drejet 30° frem:

$$\tilde{\mathbf{V}}_{ab} = \tilde{\mathbf{V}}_{an} - \tilde{\mathbf{V}}_{bn} = \sqrt{3}\tilde{V}\angle 30°$$
$$\tilde{\mathbf{V}}_{bc} = \tilde{\mathbf{V}}_{bn} - \tilde{\mathbf{V}}_{cn} = \sqrt{3}\tilde{V}\angle(-90°)$$
$$\tilde{\mathbf{V}}_{ca} = \tilde{\mathbf{V}}_{cn} - \tilde{\mathbf{V}}_{an} = \sqrt{3}\tilde{V}\angle 150°$$

Line voltages (6.50)

$V_{ab} := V_{an} - V_{bn} = (312 + 180.133\text{j})\ V$ $\quad |V_{ab}| = 360.267\ V$ $\quad \arg(V_{ab}) = 30\ deg$

$V_{bc} := V_{bn} - V_{cn} = -360.267\text{j}\ V$ $\quad \arg(V_{bc}) = -90\ deg$

$V_{ca} := V_{cn} - V_{an} = (-312 + 180.133\text{j})\ V$ $\quad \arg(V_{ca}) = 150\ deg$

$\sqrt{3} \cdot V_f = 360.267\ V$

Polær form: alle linjespændinger har størrelsen √3·208 V = 360,3 V
og vinklerne 30°, -90° og 150°. Rektangulær form:

$V_{ab} = (312 + 180.133\text{j})\ V$ $\quad V_{bc} = -360.267\text{j}\ V$ $\quad V_{ca} = (-312 + 180.133\text{j})\ V$

$|V_{ab}| = 360.267\ V$ $\quad \arg(V_{ab}) = 30\ deg$ $\quad \arg(V_{bc}) = -90\ deg$ $\quad \arg(V_{ca}) = 150\ deg$

Non-Commercial Use Only

Plot - Fase- og linjespænding over tid

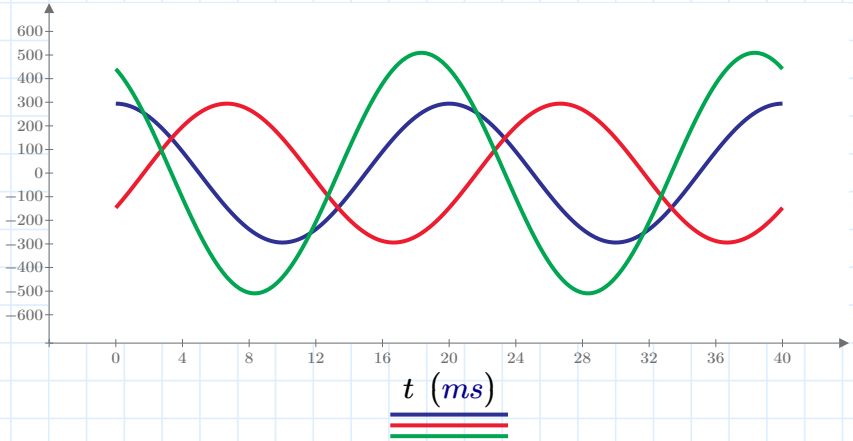
Opgaven giver ingen frekvens, så vi vælger f_v = 50 Hz for at tegne kurverne. Blå er v_{an}, rød er v_{bn}, og grøn er linjespændingen $v_{ab} = v_{an} - v_{bn}$.

$f_v := 50\ Hz$ $t := 0\ s, 0.0002\ s .. 0.04\ s$

$v_{an}(t) := \sqrt{2} \cdot V_f \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot f_v \cdot t)$

$v_{bn}(t) := \sqrt{2} \cdot V_f \cdot \cos(2 \cdot \pi \cdot f_v \cdot t - 120\ deg)$

$v_{ab}(t) := v_{an}(t) - v_{bn}(t)$



Linjespændingen har √3 gange større amplitude (509 V mod 294 V) og topper 30° (1,67 ms) før v_{an}.

Non-Commercial Use Only